

같은 신고는 모이고, 누구나 3단계로 신고하게

AI 영상·신고 기반 생활 인프라 유지관리 플랫폼 구축 사업에 대하여, 접근성 중심 신고 경험과 유사 신고 통합 기술을 갖춘 플랫폼 「모아」를 제안합니다.

“앱 설치도 로그인도 없이, 사진 촬영 → 위치 확인 → 신고 완료 3단계.
같은 불편은 ‘나도 불편해요’ 한 번으로 모이고,
접수번호가 담긴 링크 하나로 처리 상태를 끝까지 확인합니다.”

사업명

AI 영상·신고 기반 생활 인프라
유지관리 플랫폼 구축

발주기관

세종도시관리공단 (가상)

제안팀

고려대 세종 산업체 실습 4팀
「모아」
가동진 · 김성현 · 김재용 · 심송언

제출일

2026. 07. 17.

요약

제안 요약 — 한 장면으로 보는 「모아」

본 제안의 전부는 아래 한 장면으로 요약됩니다.

75세 시민도, 외국인 주민도, 바쁜 직장인도 — QR 접속 후 **3단계 안에** 신고를 마치고, 같은 불편은 **중복 없이 하나로 모여** 담당자에게 우선순위로 전달되며, 신고자는 **로그인 없이** 처리 상태를 끝까지 확인한다.

3대 핵심 차별점

1

‘나도 불편해요’ 유사 신고 통합

반경·유형·시간 조건으로 유사 신고를 하나의 대표 문제로 통합. 중복 민원은 업무가 아니라 우선순위 근거 데이터가 됩니다. 신고자가 통합 여부를 직접 선택하고, 담당자는 오통합을 즉시 분리할 수 있습니다.

2

접근성이 MVP에 들어간 신고 경험

큰 글자·고대비·사진 촬영 가이드를 MVP 핵심 범위에 포함해, 디지털 취약층이 실제로 쓸 수 있는 신고 경험을 시연 단계에서 증명합니다. 로그인 없음·3단계 진행 표시가 기본값입니다.

3

데이터가 쌓일수록 좋아지는 플랫폼

담당자의 검수·수정 결과를 학습 라벨로 축적하고, 다양한 현장 사진 데이터를 수집해 분류 모델을 파인튜닝합니다. 운영할수록 정확해지고, 검수 비용은 줄어듭니다.

수행 원칙 — 완성도 ‘10’ 중 동작하는 ‘5’를 시연

RFP의 전체 요구사항을 완성형 ‘10’으로 정의하고, 사업 기간 내에는 핵심 절반인 ‘5’를 동작하는 MVP로 구현·시연합니다. 나머지 6~10 구간은 단계별 확장 로드맵(11p)으로 제시하며, 모든 기능은 RFP 요구사항 ID와 연결(12p)해 기술했습니다.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

■ MVP — 본 사업 기간 내 동작 시연 (1~5)

□ 확장 로드맵 — 단계별 고도화 (6~10)

멘토링 피드백 반영 현황 (7/15 멘토링 · 아이디어 노트 서면 피드백)

접근성이 Phase 2로 밀림

큰 글자·고대비·촬영 가이드 세트를 MVP 핵심(레벨 4)으로 격상. 접근성 중심 신고 경험을 시연 범위에 포함 → 6p, 11p

50m·시간 조건 근거 미정의

GPS 오차·시설물 간격 기반 반경 근거, 72시간 시간창 근거, 운영 데이터 기반 보정 계획 명시 → 5p

오통합 분리 절차 필요

“자동 통합은 보수적으로, 분리는 쉽게” 원칙의 4단계 분리 절차와 분리 이력의 파라미터 보정 활용 정의 → 5p

통합 여부 신고자 선택

유사 신고 후보를 카드로 제시하고 ‘기존 문제에 추가’ / ‘새 신고로 접수’ 선택 UX 설계 → 4~5p

로그인 없는 상태 조회 방식

접수번호 + 조회 전용 서명 토큰 URL 방식 설계(만료 정책 포함), 무작위 열람 차단 → 6p

악용 방지·데이터 보관 정책

익명 신고 악용 방지 4중 장치, 사진·위치·연락처 보관 및 삭제 정책 명시 → 6p

웹앱 → 네이티브 진화 경로

웹앱 → PWA → TWA → 네이티브의 표준 진화 경로를 기술 전략에 반영 → 7p

01

사업 이해와 문제 정의

기존 신고 체계는 시민에게 복잡하고, 담당자에게는 중복 업무를 만든다.

RFP가 말하는 현재의 문제 (공고 1.2 문제점 분석)

단계	RFP 진단	현장에서 벌어지는 일
접수	신고 경로 분산으로 누락·중복 발생	같은 포트홀이 전화·웹·방문으로 각각 접수되어 3건의 별개 민원이 된다
분류	수기 분류로 처리 지연·배정 오류	담당자가 사진을 열어보고 유형을 판단해 부서를 수동 배정한다
우선순위	위험도 높은 건이 후순위로 밀림	접수 순서대로 처리되어 침수 위험 포트홀이 단순 민원 뒤로 밀린다

세 주체의 관점에서 다시 정의한 문제

CITIZEN — 시민

신고 문턱이 높다

앱 설치, 회원가입, 긴 양식, 신고 유형 직접 선택, 고령층·외국인 등 디지털 취약층은 신고를 포기하거나 전화·방문에 의존한다.

OFFICER — 담당자

유사 신고가 들어진다

같은 위치의 같은 문제가 별개 민원으로 쌓여, 담당자는 처리보다 중복 확인에 시간을 쓴다. 중복 건수가 많다는 사실 자체는 활용되지 못한다.

SYSTEM — 시스템

중요한 문제가 묻힌다

접수 순서 중심 처리로 위험도·반복성이 반영되지 않는다. 데이터는 쌓이지만 분류 개선이나 예방 정비로 이어지지 않는다.

문제의 재정의

신고의 문턱을 낮추는 것만으로는 부족하다. 낮아진 문턱으로 늘어난 신고가 **중복 업무가 아니라 우선순위 데이터가 되도록**, 접수-통합-배정-확인 **의 전 과정을 하나의 흐름으로 다시 설계해야 한다.**

제안 방향 3원칙 — ① 시민의 입력은 최소화한다(사진+위치면 충분) ② 반복 신고는 하나의 문제로 모아 심각도 신호로 쓴다 ③ 담당자는 먼저 처리해야 할 문제부터 본다

02

해결 방안 — 서비스 「모아」

시민에게는 3단계 신고 경험을 제공하고, 시스템은 8단계 처리 파이프라인을 수행한다.

전체 사용자 흐름 — 시민은 3단계만 보고, 나머지는 시스템이 한다



화면 구성 — 시민이 만나는 3개의 화면

A+ 큰글자

고대비



담당자용 관리 화면은 대표 문제 카드 중심으로 구성합니다 — 우선순위 정렬 목록, 통합된 개별 신고의 사진 비교, 오분류 재분류(COR-001), 오통합 분리, 처리 상태 변경을 한 화면에서 수행합니다.

02

핵심 기능 ① 유사 신고 통합과 우선순위

중복 신고를 지우지 않고, 문제의 심각성을 증명하는 데이터로 쓴다.

통합 판정 기준과 그 근거

조건	초기값	설정 근거
거리	반경 50m 이내	스마트폰 GPS의 도심 오차(통상 10~30m, 건물 음영 시 확대)를 감안해 오차 상한의 약 1.5~2배로 설정. 가로등·횡단보도 등 시설물 설치 간격(약 30~50m)과도 정합
유형	AI 분류 동일 + 신뢰도 70% 이상	신뢰도가 낮은 분류 결과로 자동 통합하면 오통합 위험이 커지므로, 임계값 미달 건은 통합 후보에서 제외하고 관리자 우선 검수 큐로 전달
시간	최근 72시간 이내 접수 건	동일 문제에 대한 재신고가 집중되는 초기 구간을 가정한 값으로, 통상적인 현장 확인·처리 리드타임(2~3일)을 함께 고려

※ 세 값은 모두 운영 파라미터로 설계합니다. 하드코딩하지 않고 관리자 설정으로 두어, 운영 데이터(분리율·재통합률)를 근거로 지속 보정합니다.

설계 원칙 — “자동 통합은 보수적으로, 분리는 쉽게” · 조건을 충족해도 시스템이 강제 통합하지 않습니다. 신고자에게 유사 신고 후보를 보여주고 ‘기존 문제에 추가’ 또는 ‘새 신고로 접수’를 직접 선택하게 하며(4p 화면 ③), 담당자는 언제든 통합을 해제할 수 있습니다.

오통합 분리 절차 — 잘못 묶였을 때

- 1 비교 확인** — 담당자가 대표 문제 카드에서 통합된 개별 신고의 사진·위치·시각을 나란히 비교
- 2 즉시 분리** — ‘분리’ 버튼 한 번으로 해당 신고를 독립된 새 문제 카드로 전환 (우선순위·배정 자동 재산정)
- 3 사유 기록** — 분리 사유를 태그로 기록 (위치 상이 / 유형 상이 / 별개 문제) — 클릭 1회 수준의 최소 입력
- 4 규칙 보정** — 분리 이력을 통합 파라미터(반경·시간·임계값) 보정의 근거 데이터로 축적 → 통합 정확도가 운영할수록 상승

우선순위 산정 — 담당자가 “먼저 할 일”을 보게 한다

우선 순위 = 유형별 기본 위험도 + 누적 신고 빈도 +
‘나도 불편해요’ 공감 수

※ 확장 단계에서 경과 시간, 취약지역(어린이보호구역 등) 가중치를 추가합니다.

WHY IT WORKS

중복이 많을수록 순위가 오른다

기존 체계에서 중복 신고는 ‘지워야 할 업무’였지만, 「모아」에서는 통합된 신고 건수와 공감 수가 그대로 **심각성의 증거**가 되어 우선순위를 끌어올립니다. 시민의 반복 신고가 처음으로 의미를 갖게 됩니다.

02

핵심 기능 ② 접근성과 신뢰 설계

접근성은 부가 기능이 아니라 MVP의 핵심 범위다.

멘토 피드백 반영 — 접근성의 MVP 격상. 초기 계획에서는 접근성 기능이 Phase 2였으나, “차별적인 접근성이 뒤로 밀려 있다”는 피드백에 따라 **큰 글자 · 고대비 · 사진 촬영 가이드 세트를 MVP 핵심 범위(레벨 4)로 격상**했습니다. 시연에서 접근성 중심 신고 경험을 직접 보여드립니다.

MVP에 포함되는 접근성 기본 세트

A11Y · MVP

 큰 글자 · 고대비 모드

화면 해상도 토크 한 번으로 큰 글자·큰 버튼, 검정 배경+노랑 강조의 고대비 화면 전환. 저시력·고령 사용자 기준으로 대비를 검증합니다.

A11Y · MVP

 사진 촬영 가이드

“문제와 주변이 함께 보이게”라는 예시 이미지·문구를 촬영 전 제시하고, 흐리거나 너무 가까운 사진은 재촬영을 안내합니다. 분류 정확도와 직결되는 기능입니다.

A11Y · MVP

① 3단계 진행 표시 · 로그인 없음

사진 → 위치 → 완료의 현재 단계를 항상 상단에 표시하고, 회원가입·로그인을 요구하지 않습니다. 연락처는 알람을 원할 때만 선택 입력합니다.

음성 안내·다국어·임시 저장(저속 인터넷 대응)은 확장 로드맵 6~7단계에서 이어집니다. 접근성의 뼈대(큰 글자·고대비·가이드·3단계·무로그인)를 MVP에서 완성하고, 감각·언어 확장을 덧붙이는 순서입니다.

로그인 없는 처리 상태 조회 — 접수번호 + 조회 전용 토큰

HOW

조회 방식

신고 완료 시 **접수번호(SJ-2026-0716-1234)**와 서명된 난수 토큰이 담긴 **조회 전용 URL**을 발급합니다. 조회는 접수번호+토큰 조합으로만 가능해 타인 신고의 무작위 열람이 차단됩니다. 토큰에는 개인정보가 포함되지 않으며, 처리 완료 후 6개월(사진·위치 보관 기간)까지 유효하고 이후 자동 무효화됩니다.

FALLBACK

URL을 잃어버리면

연락처를 남긴 신고자는 문자로 조회 링크를 다시 받을 수 있고, 남기지 않은 경우 완료 화면 저장·북마크를 안내합니다. 상태는 접수 → 배정 → 처리 중 → 완료 4단계로 표시됩니다(SFR-006).

익명 신고 악용 방지 — 문턱은 낮추되, 남용은 막는다

장치	내용
사진 필수	사진 없는 신고는 접수 불가 — 텍스트만으로는 허위 신고를 만들기 쉽지만, 현장 사진은 위조 비용이 높다
횟수 제한	동일 기기·IP 단위 시간당 신고 횟수 제한(rate limit), ‘나도 불편해요’는 기기당 문제별 1회
검수 큐	AI 분류 신뢰도가 낮거나 위치·사진 정확성이 의심되는 건은 자동 게시 대신 관리자 우선 검수 큐로 전달
사후 차단	담당자가 ‘스팸/허위’ 처리한 출처(기기·IP)는 이후 신고에 가중 제한 적용

사진·위치 정보의 보관과 삭제 정책 (SER-001-003)

데이터	보관 기간	처리 원칙
연락처(선택)	처리 완료 통보 후 30일	알림 목적으로만 사용 후 파기 — 신고자 정보 최소 수집 원칙(SER-003)
사진·위치	처리 완료 후 6개월	위치 수집 시 동의 획득(SER-001). 재확인 대응 기간 경과 후 파기 또는 비식별화, 학습 활용은 별도 동의 에 한정
학습 데이터	비식별화 후 보관	얼굴·번호판 비식별 처리(SER-002, 로드맵 9단계) 후 라벨 데이터로 축적(DAR-002)

03

기술 구성과 데이터 활용 계획

가볍게 시작해 표준 경로로 성장하는 아키텍처.

시스템 아키텍처 — 3계층 구성 (AWS 서버리스 기반)

FRONTEND

React 모바일 웹앱

- 모바일 우선 반응형(COR-002)
- 카메라 촬영 · GPS 위치 입력
- 큰 글자 · 고대비 접근성 토크
- 클라이언트 사진 자동 압축(PER-002)
- S3 + CloudFront 정적 배포

BACKEND

신고 처리 API

- API Gateway + Lambda 서버리스
- 신고 · 문제 데이터 DynamoDB 관리(DAR-001)
- 거리 기반 유사 신고 판정 로직
- 우선순위 산정 · 부서 자동 배정(SFR-003-004)
- 접수번호 · 토큰 발급과 상태 조회

AI & DATA

이미지 분류 · 데이터 축적

- 관리형 이미지 인식 API 연계(SIR-001)
- 수초 이내 분류 응답(PER-001)
- 지도 · 행정구역 API 연계(SIR-002)
- 검수 결과를 학습 라벨로 축적(DAR-002)
- 표본 정확도 점검 체계(QUR-002)

※ 서버리스 구성은 신고량 변동(집중 시기)에 자동 확장으로 대응하고, 유휴 시간 비용을 최소화해 40,000천원 규모 사업에 적합한 운영비 구조를 만듭니다.

기술 진화 경로 — 웹앱에서 시작하는 표준 성장 전략

① 모바일 웹앱

본 사업 · QR 접속, 설치 없음

② PWA

홈 화면 추가 · 오프라인 대응

③ TWA

스토어 배포 · 웹 코드 재사용

④ 네이티브

대규모 사용자 · 성능 최적화

초기 서비스는 웹앱으로 시작해 사용자 증가에 따라 PWA → TWA → 네이티브로 전환하는 것이 검증된 표준 절차입니다. 사용자는 단계 전환을 인식하지 못한 채 동일한 경험을 유지하며, 코드 자산은 단계 간 재사용됩니다. 웹앱 선택은 접근성 기능이 아니라 **비용 · 속도 · 확장**을 모두 고려한 기술 전략입니다.

데이터 활용 계획 — 운영할수록 정확해지는 플라이휠

신고 이미지
수집

외부 API
1차 분류

담당자
검수 · 수정

정제 라벨
데이터 축적

자체 모델
파인튜닝

DATA MOAT

검수가 곧 학습 데이터

담당자의 오분류 수정(SFR-005)은 그 자체로 고품질 라벨링 작업입니다. 별도 라벨링 비용 없이 지역 특화 학습 데이터셋이 쌓이고, 이는 후발 주자가 복제하기 어려운 자산이 됩니다.

FINE-TUNING

다양한 현장 사진의 힘

계절 · 시간대 · 촬영 각도가 다양한 실제 신고 사진이 축적될수록 파인튜닝 효과가 커집니다. 별도 동의를 받은 신고자에게 추가 사진 제공을 요청하는 참여 프로그램으로 데이터 다양성을 확보합니다.

시장 분석

모든 지자체가 같은 문제를 갖고 있고, 기존 대안에는 빈틈이 있다.

시장 구조 — 세종에서 시작해 전국으로

TAM · 전체 시장

전국 지자체 + 산하 공단

기초·광역 지자체 243곳과 시설관리공단·도시관리공단 등 산하기관. 생활 인프라 민원은 모든 지자체의 공통 업무이며, 안전신문고 기준 연간 수백만 건의 생활 신고가 발생합니다. ※ 추정

SAM · 유효 시장

스마트시티 선도 도시

스마트시티 시범·챌린지 사업 참여 지자체와 선도시형 도시. 디지털 민원 혁신 예산이 이미 편성되어 있고, AI 도입 의지가 높은 구간입니다.

SOM · 초기 목표

세종 → 인접 중형 도시

본 사업(세종도시관리공단)을 레퍼런스로 확보한 뒤, 유사 규모 도시관리공단으로 확산합니다. 공단 간 벤치마킹 네트워크가 영업 채널이 됩니다.

기존 대안과의 비교 — 「모아」가 이기는 지점

기준	안전신문고 (전국 앱)	전화 · 방문 민원	「모아」
시작 문턱	앱 설치 + 본인 인증 필요	업무시간 내 통화·방문	QR 접속 즉시, 설치·로그인 없음
신고 과정	유형을 직접 선택, 긴 양식	구두 설명, 위치 특정 어려움	사진+위치 3단계, AI가 유형 분류
중복 신고	개별 접수 — 담당자가 수동 확인	개별 접수	유사 신고 통합 + ‘나도 불편해요’
우선순위	접수 순서 중심	접수 순서 중심	위험도+빈도+공감 기반 자동 선정
접근성	표준 앱 UI	높음(대면) · 단 처리 추적 없음	큰 글자·고대비·가이드 MVP 내장
지역 데이터	전국 단위 — 지역 특화 어려움	데이터화 안 됨	지역 특화 라벨 데이터 축적·파인튜닝

※ 안전신문고는 전국 표준 창구로서의 역할이 있으며, 「모아」는 이를 대체하는 것이 아니라 지자체·공단 단위의 **현장 처리 효율화 계층**을 담당합니다. 확장 로드맵의 다채널 통합 단계에서 기존 창구 접수 건을 관리 화면으로 모으는 연계를 제안합니다.

왜 지금인가

TIMING 1

AI 분류 기술의 상용화

관리형 이미지 인식 API로 초기 구축 비용 없이 수초 내 분류가 가능해졌습니다. 5년 전에는 모델 개발부터 필요했던 일입니다.

TIMING 2

고령화와 디지털 격차

고령 인구 비중이 커질수록 ‘앱 설치형’ 민원 창구의 사각지대가 넓어집니다. 접근성 중심 설계의 가치가 매년 커집니다.

TIMING 3

데이터 행정 요구

감(感)이 아닌 데이터 기반 유지보수 계획 수립 요구가 커지고 있습니다. 통합 신고 데이터는 예방 정비의 근거가 됩니다.

05

수익모델

구축으로 시작해, 구독으로 성장하고, 데이터로 깊어진다.

본 사업 — 사업비 구성 (추정 사업비 40,000천원 · 가상)

항목	배분(안)	내용
설계·개발	28,000천원 (70%)	시민 웹앱, 관리자 화면, 신고 처리 API, 유사 신고 통합·우선순위 로직 구현
AI·데이터	6,000천원 (15%)	이미지 분류 API 연계, 분류 정확도 표본 점검, 라벨 축적 체계 구축
인프라·운영	4,000천원 (10%)	클라우드 인프라 구성, 배포 자동화, 사업 기간 내 운영·모니터링
예비비	2,000천원 (5%)	범위 조정 협의(공고 8장)에 따른 대응 여력

사업화 수익모델 — B2G SaaS 3단 구조

REVENUE 1 · 기반

구축비 + 커스터마이징

지자체·공단별 초기 구축과 조직도·구역 데이터 연동, 기존 시스템 연계 커스터마이징. 첫 계약의 진입 수익이자 구독 전환의 관문입니다.

REVENUE 2 · 성장

월 구독 (SaaS 운영료)

인구·신고량 기준 티어형 구독 — 운영, 유지보수, 모델 업데이트 포함. 예: 소형 공단 월 150만원 ~ 광역 단위 월 500만원 수준. ※ 추정 가격 가설

REVENUE 3 · 심화

데이터 · 모델 부가 서비스

축적 데이터 기반 인프라 노후 분석 리포트(연 단위), 파인튜닝 분류 모델 API 제공, 예방 정비 우선순위 컨설팅.

구조적 마진 개선 — 고객이 늘수록 라벨 데이터가 쌓이고 → 분류 정확도가 오르고 → 담당자 검수 부담과 운영 원가가 내려갑니다. 데이터 플라이휠(7p)이 그대로 수익성 개선 엔진이 됩니다. 신규 지자체 도입 시에도 기축적 모델로 초기 정확도를 높게 시작할 수 있어, 도입 장벽이 계약마다 낮아집니다.

확산 시나리오 (사업화 가정)

단계	고객	목표
Y1	세종도시관리공단 (본 사업)	레퍼런스 확보 · 운영 데이터로 통합 파라미터와 분류 모델 검증
Y2	인접 중형 도시 공단 2~3곳	구독 전환 · 공단 벤치마킹 네트워크를 통한 확산
Y3	광역 단위 + 부가 서비스	데이터 리포트·모델 API 등 심화 수익 개시

※ 본 페이지의 가격·확산 수치는 학습용 사업화 가설이며, 실제 계약 조건은 발주기관 협의에 따릅니다.

06

실행계획

4주 안에 ‘동작하는 5’를 — 일정, 협업 체계, 리스크 관리.

주차별 추진 일정 (2026. 07. 06 ~ 07. 31)

1주차

7/6-7/10 · 완료

- RFP 분석, 문제 정의·핵심 가설 수립, 초기 아이디어 노트 제출
- 신고 3단계 흐름의 **인터랙티브 화면 프로토타입** 제작 (사진 압축·위치 선택·완료 화면 동작 검증)

2주차

7/13-7/17 · 진행 중

- 멘토링 피드백 반영 범위 조정 — 접근성 MVP 격상, 통합 기준 근거 정의
- 입찰 제안서 제출(7/17), 화면 구성 확정, 팀 레포 협업 체계(GitHub Flow + Jira) 가동

3주차

7/20-7/24

- MVP 핵심 개발 — 신고 3단계 흐름, 이미지 분류 연동, 유사 신고 통합·우선순위 로직
- 접근성 토글(큰 글자·고대비)·촬영 가이드 기본 구현 착수
- 관리자 검수 화면(재분류·분리), 접수번호·토큰 조회 · **중간 점검 시연**

4주차

7/27-7/31

- 접근성 세트 검증·마감(고령 사용자 테스트 포함), 분류 정확도 표본 점검(QUR-002)
- 안정화·시연 시나리오 리허설, 발표자료·발표 영상 제작, 최종 발표

팀 구성과 협업 체계

TEAM

4인 풀스택 팀 · 역할 분담

프론트엔드(시민 웹앱·접근성), 백엔드(신고 API·통합 로직), AI-데이터(분류 연동·정확도 점검), 관리자 화면·QA로 역할을 분담하되, 전원이 코드 리뷰에 참여해 병목을 방지합니다.

PROCESS

현업 방식의 GitHub + Jira 협업

Jira 스프린트(1주 단위)로 백로그를 관리하고, 이슈 키 기반 브랜치 → Pull Request → 상호 리뷰 → 머지의 GitHub Flow를 적용합니다. main 브랜치는 보호하고 모든 변경은 PR로만 반영합니다.

리스크 관리

리스크	대응
AI 분류 정확도 미달	신뢰도 임계값 미달 건은 관리자 우선 검수 큐로 우회(COR-001) — 오분류가 시민 경험을 해치지 않는 구조. 표본 데이터로 정확도를 주기 점검(QUR-002)
GPS 오차로 인한 오통합	지도에서 위치 수정 UX 제공 + 통합은 신고자 선택·담당자 분리로 이중 방어(5p)
범위 초과 (4주 제약)	MVP 5단계 정의로 범위를 고정하고, 초과 요구는 멘토(발주처 역할) 협의로 로드맵에 이관(공고 8장 절차)
팀 작업 통합 지연	일일 스탠드업 + PR 단위 소규모 머지로 마지막 주 통합 리스크 분산. main은 항상 시연 가능 상태 유지

07

MVP 범위(1~5)와 확장 로드맵(6~10)

본 사업에서 시연할 ‘동작하는 5’와 완성형 ‘10’까지의 경로.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

■ MVP — 사업 기간 내 동작 시연

□ 확장 로드맵

1

3단계 신고 흐름 — 로그인 없는 사진+위치 신고, 3단계 진행 표시, 모바일 우선 React 웹앱, 사진 자동 압축

SFR-001 · SER-001
SER-003 · COR-002 · PER-002

2

AI 유형 분류 + 오분류 보정 — 이미지 인식 API 연계 자동 분류, 신뢰도 임계값 설계, 관리자 수동 재분류 경로

SFR-002 · SFR-005 · SIR-001
QUR-001 · COR-001 · PER-001

3

유사 신고 통합 + 우선순위·배정 — 반경·유형·시간 조건 통합, ‘나도 불편해요’, 신고자 통합 선택, 오통합 분리, 위험도+빈도
+공감 우선순위, 유형·구역 기반 부서 자동 배정

SFR-003 · SFR-004
DAR-003 · SIR-002

4

접근성 기본 세트 ★멘토 피드백 반영 격상 — 큰 글자·고대비 토글, 사진 촬영 가이드, 접근성 중심 신고 경험의 실제 시연

COR-002

5

처리 상태 관리 + 검수 화면 — 접수→배정→처리 중→완료 상태 추적, 접수번호·조회 토큰 무로그인 조회, 대표 문제 카드
관리자 화면(검수·분리·상태 변경)

SFR-006 · QUR-001
DAR-001 · SER-003

6

알림 + 음성 안내 — 연락처 선택 입력 시 처리 결과 문자 알림, 신고 절차 음성 안내

SFR-008

7

다국어 + 오프라인 대응 — 영어·중국어·베트남어 신고 화면, 임시 저장·재전송(저속 인터넷·연결 끊김 대응)

COR-002 확장

8

지도·통계 대시보드 — 대표 문제 지도 표시, 유형·구역별 통계, 처리 성과 리포트

SFR-007

9

비식별화 + 다채널 통합 — 얼굴·번호판 자동 비식별 처리, 전화·주민센터·키오스크 접수 건의 관리 화면 통합

SER-002

10

자체 분류 모델 전환 — 축적된 검수 라벨 데이터로 파인튜닝한 자체 모델 운영, 외부 API 의존 탈피, 정확도 상시 모니터링

DAR-002 · QUR-002

범위 재조정의 원칙 — 초기 계획 대비 접근성 세트를 MVP로 올리는 대신, 알림·음성 안내를 6단계로 내렸습니다. “많은 기능”보다 “차별점이 실제로 동작하는 장면”을 시연하는 것이 본 사업 평가와 확산의 관건이라고 판단했기 때문입니다.

08

RFP 요구사항 대응표

과업 내용(공고 3장)의 전체 요구사항 ID별 대응 계획.

ID	요구사항명	「모아」의 대응	구현 단계
SFR-001	사진·위치 신고	로그인 없는 3단계 신고 흐름 (사진 촬영 → 위치 확인 → 완료)	MVP 1
SFR-002	이미지 자동 분류	이미지 인식 API 연계, 도로 파손·가로등·쓰레기 등 유형 자동 판별	MVP 2
SFR-003	우선순위 산정	기본 위험도 + 누적 신고 빈도 + ‘나도 불편해요’ 공감 수 기반 산정	MVP 3
SFR-004	담당 자동 배정	유형 × 행정구역 매핑 기반 담당 부서 자동 배정	MVP 3
SFR-005	오분류 보정	관리자 검수 화면에서 재분류 — 수정 결과는 학습 라벨로 축적	MVP 2
SFR-006	처리 상태 관리	접수→배정→처리 중→완료 추적, 접수번호+토큰 무로그인 조회	MVP 5
SFR-007	지도·통계 대시보드 (선택)	대표 문제 지도·유형·구역별 통계 시각화	로드맵 8
SFR-008	시민 알림 (선택)	연락처 선택 입력 시 처리 결과 문자 알림	로드맵 6
DAR-001	신고 데이터	사진·위치·유형·상태·통합 관계를 신고/문제 2계층 모델로 관리	MVP 5
DAR-002	분류 학습 데이터	검수·수정 결과를 라벨로 축적, 별도 동의 기반 추가 사진 수집	MVP 착수 로드맵 10 완성
DAR-003	시설·구역 정보	행정구역·담당 부서·시설물 데이터 관리 (통합·배정 로직의 기준 데이터)	MVP 3
SIR-001	이미지 분류 모델 연계	관리형 이미지 인식 API 연계 → 로드맵에서 자체 모델 전환	MVP 2
SIR-002	지도·행정구역 API	지도 API 연계 — 위치 표시·수정, 행정구역 판별	MVP 3
PER-001	분류 응답시간	관리형 API + 서버리스 구성으로 수초 이내 분류 응답	MVP 2
PER-002	업로드 안정성	클라이언트 사진 자동 압축 + 객체 스토리지 직접 업로드	MVP 1
SER-001	위치정보 동의	위치 수집 시 동의 절차, 목적·보관 기간 고지	MVP 1
SER-002	이미지 비식별	얼굴·번호판 자동 비식별 처리	로드맵 9
SER-003	신고자 보호	무로그인·최소 수집(연락처 선택), 보관·삭제 정책, 토큰 조회 설계	MVP 1-5
QUR-001	검수 절차	분류·통합·배정 전 항목에 사람 검수·보정 절차 내장	MVP 2-5
QUR-002	분류 정확도 점검	표본 데이터셋 기반 정확도 주기 점검, 파라미터·모델 보정에 반영	MVP 착수 로드맵 10 고도화
COR-001	수동 재분류	관리자 화면에 수동 재분류 경로 필수 제공 (검수 큐 포함)	MVP 2
COR-002	모바일 우선	모바일 우선 반응형 + 접근성 기본 세트(큰 글자·고대비·가이드)	MVP 1-4

※ 전체 22개 요구사항 중 19개(구현 17 + 착수 2)를 MVP에서 구현·착수하고, 선택 요구사항(SFR-007-008)과 고도화 항목(SER-002, DAR-002-QUR-002 완성)은 확장 로드맵에서 완결합니다.

09

기대 효과

시민에게는 쉬운 신고를, 담당자에게는 덜어진 업무를, 기관에는 데이터 자산을.

측정 가능한 성과 지표 (MVP 시연 시 측정 방법과 함께 제시)

CITIZEN

3단계 · 1분 내

신고 완료까지의 화면 단계와 소요 시간. 고령 사용자 테스트로 실측해 시연에서 제시합니다.

OFFICER

중복 확인 업무 ↓

유사 신고 통합률(통합 건수/전체 신고)과 담당자 검수 소요 시간을 운영 지표로 측정합니다.

AGENCY

위험 대응 순서 개선

고위험 문제의 접수→배정 소요 시간 단축을 우선순위 도입 전후로 비교합니다.

단계별로 커지는 가치

시점	기관이 얻는 것
도입 직후	신고 문턱 하락으로 사각지대 민원 발굴 — 특히 디지털 취약층·고령 시민의 신고 접근성 개선
운영 3개월	유사 신고 통합으로 중복 처리 업무 감소, 우선순위 기반 배정으로 위험 건 우선 대응 체계 정착
운영 1년+	지역 특화 라벨 데이터 축적 → 분류 정확도 향상 → 유형·구역별 발생 패턴 데이터로 예방 정비 계획 수립 근거 확보

맺음말

「모아」는 신고 앱이 아니라, 시민의 불편이 데이터가 되어 도시를 고치는 순서를 바꾸는 플랫폼입니다.

본 사업 기간 내 ‘동작하는 5’를 시연으로 증명하고, 축적되는 데이터와 함께 ‘10’까지 성장하는 경로를 세종에서 시작하겠습니다.

TEAM

고려대 세종 산업체 실습 4팀 「모아」

가동진 · 김성현 · 김재용 · 심송언

GitHub — github.com/nxtcloud-edu/2026-07-kosj-industry-practice-team04

NOTICE

학습용 가상 공고 안내

본 제안서는 2026-세종-0002 학습용 가상 공고에 대한 산업체 실습 제출물이며, 발주기관·사업비·시장 수치 중 일부는 학습 목적의 추정·가설입니다.